

Prüfungsordnung des Fachbereichs 06 Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik (MNI) der Technischen Hochschule Mittelhessen für den Bachelorstudiengang Informatik vom 20. Juli 2016 – Version 16

Genehmigung:

Nach § 43 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2021, 931) genehmige ich hiermit die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik. Gießen, den 13. Dezember 2016

Für das Präsidium:

Prof. Dr. Matthias Willems,
Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen

Vorbemerkung:

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2021, 931) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs MNI der Technischen Hochschule Mittelhessen am 06. Oktober 2021 und 05. Januar 2022 die Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik beschlossen. Sie enthält in Teil I die Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 02. Juli 2014 (AMB 39/2014), zuletzt geändert am 21. Februar 2024 (AMB 15/2024), und wird ergänzt durch die Fachspezifischen Bestimmungen in Teil II.

Beschluss FBR	Beschluss Senat	Genehmigung Präsident	Inkrafttreten / Veröffentlichung
12.06.2024	10.07.2024	18.07.2024	01.10.2024 / AMB 57/2024
27.09.2023 und 31.01.2024	21.02.2024	23.02.2024	01.04.2024 / AMB 18/2024
05.04.2023 und 21.06.2023	19.07.2023	20.07.2023	01.10.2023 / AMB 52/2023
12.10.2022 und 25.01.2023	15.02.2023	17.02.2023	01.04.2023 / AMB 31/2023
06.04.2022 und 27.07.2022	14.09.2022	15.09.2022	01.10.2022 / AMB 75/2022
06.10.2021 und 05.01.2022	26.01.2021	31.01.2022	01.04.2022 / AMB 02/2022
14.04. und 16.06.2021	07.07.2021	15.07.2021	01.10.2021 / AMB 67/2021
07.10.2020 und 06.01.2021	27.01.2021	05.02.2021	01.04.2021 / AMB 07/2021
13.05.2020 und 22.07.2020	19.08.2020	26.08.2020	01.10.2020 / AMB 52/2020
09.10.2019 und 15.01.2020	05.02.2020	13.02.2020	01.04.2020 / AMB 06/2020

17.04. und 12.06.2019	03.07.2019	26.07.2019	01.10.2019 / AMB 60/2019
17.01.2019	06.02.2019	28.02.2016	01.04.2019 / AMB 07/2019
13.06.2018	04.07.2018	17.07.2018	01.10.2018 / AMB 50/2018
07.02.2018	07.03.2018	14.03.2018	01.04.2018 / AMB 10/2018
01.03.2017	22.03.2017	29.03.2017	01.04.2017 / AMB 35/2017
20.07.2016	02.11.2016	13.12.2016	01.10.2016 / AMB 01/2017

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Hochschule Mittelhessen veröffentlichten Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 02. Juli 2014 (AMB 39/2014), zuletzt geändert am 21. Februar 2024 (AMB 15/2024).

Teil II

Fachspezifische Bestimmungen

Inhalt

- § 1 Geltungsbereich, Studienziel
- § 2 Bachelorggrad und –urkunde
- § 3 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache
- § 4 Letztmalige Wiederholung einer schriftlichen Prüfung
- § 5 Zulassung zur Bachelorarbeit
- § 6 Bearbeitungszeit, Umfang und Abgabe der Bachelorarbeit
- § 7 Zulassung zum Kolloquium
- § 8 Durchführung des Kolloquiums und Berechnung der Note der Bachelorarbeit
- § 9 Projektphase
- § 10 Bildung der Gesamtnote
- § 11 Inkrafttreten, Übergangsregelung

- Anlage 1 Übersicht über die im Bachelorstudiengang Informatik zu erbringenden Module
- Anlage 2 Modulhandbuch (Das Modulhandbuch wurde im Ordner „Modulhandbücher“ veröffentlicht.)
- Anlage 3 Ordnung für die Projektphase des Bachelorstudiengangs Informatik
- Anlage 4a Bachelorzeugnis, deutsch
- Anlage 4b Bachelorzeugnis, englisch
- Anlage 5a Bachelorurkunde, deutsch
- Anlage 5b Bachelorurkunde, englisch
- Anlage 6 Diploma Supplement

§ 1 Geltungsbereich, Studienziel

- (1) Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die Inhalte und Anforderungen des Bachelorstudiengangs Informatik des Fachbereichs MNI.
- (2) Studienziel ist die Vermittlung einer soliden wissenschaftlichen Grundlage im Bereich der Informatik, insbesondere im Hinblick auf Tätigkeiten in der Software-Entwicklung.
- (3) Konzepte ändern sich bei weitem nicht so schnell wie ihre Anwendung und nur das Verständnis der Grundlagen erlaubt es den Absolventinnen und Absolventen, im lebenslangen Lernen die aktuellen Innovationen aufgreifen und richtig einordnen zu können. Dieses Verständnis wird durch den Studiengang allgemein vermittelt. Wahlpflichtmodule erlauben allerdings Vertiefungen in bestimmten Bereichen. Mathematische, naturwissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Grund- und Fortgeschrittenen-Kenntnisse bilden dabei ein zusätzliches unverzichtbares und fächerübergreifendes Rüstzeug. Über diese fachbezogenen Kompetenzen hinaus werden vielfältige Schlüsselkompetenzen, insbesondere Teamfähigkeit, Ausdauer, Kommunikationsfähigkeiten und Organisationsgeschick, innerhalb der Fachmodule und in speziellen Modulen vermittelt.

§ 2 Bachelorgrad und -urkunde

Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums im Bachelorstudiengang Informatik wird der akademische Grad Bachelor of Science (B. Sc.) mit Urkunde nach Anlage 5 verliehen.

§ 3 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache

- (1) Die Regelstudienzeit im Bachelorstudiengang Informatik beträgt 6 Semester, das entspricht 3 Studienjahren. Das 6. Semester ist das Abschlusssemester und beinhaltet die Projektphase, das begleitende Projektseminar und die Bachelorarbeit mit Kolloquium.
- (2) Für den erfolgreichen Abschluss der Bachelorprüfung sind die in der Modulübersicht in Anlage 1 aufgeführten Module erfolgreich abzuschließen. Hierbei sind 3 Module mündlich zu absolvieren. Die Module sind:
 - Softwaretechnik-Projekt
 - Wahlpflichtmodul-Praktikum
 - Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik
- (3) Die zu erbringenden Module sind grundsätzlich aus dem Angebot des Bachelorstudiengangs Informatik nach Anlage 1 zu absolvieren. Ersatzweise können identische oder gleichwertige Module auch aus dem Modulangebot anderer Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen erbracht werden. Dabei entstandene Fehlversuche werden angerechnet. §§ 11 bis 14 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) sind anzuwenden.
- (4) Eine Zulassung zu Prüfungen der Module ab dem 4. Semester gemäß Anlage 1 setzt einen erfolgreichen Abschluss von vier der nachfolgend genannten grundlegenden Module voraus. Außerdem müssen mehr als 60 CrP aus den ersten drei Semestern erbracht sein.
 - Grundlagen der Informatik
 - Objektorientierte Programmierung
 - Diskrete Mathematik
 - Programmierung interaktiver Systeme
 - Lineare Algebra
 - Algorithmen und Datenstrukturen

Studierende, die alle der genannten sechs Module erfolgreich absolviert und nicht die geforderten mehr als 60 CrP erbracht haben, können beim Prüfungsausschuss einen formlosen Antrag zur Belegung von Modulen ab dem 4. Semester stellen. Der Antrag kann mit Beginn der Prüfungsanmeldezeit gestellt werden.

- (5) Bei Wahlpflichtmodulen ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Bei weniger als 6 Teilnehmerinnen oder Teilnehmern zu Beginn der Veranstaltung besteht kein Anspruch auf Durchführung eines Wahlpflichtmoduls. Hierüber entscheidet das Dekanat im Benehmen mit dem Prüfungsausschuss.
- (6) Lehr- und Prüfungssprache ist Deutsch. Im Modulhandbuch (Anlage 2) können zusätzliche Lehr- und Prüfungssprachen erlaubt werden.
- (7) In einem „Beschleunigten Verfahren“ können bisher noch nicht angebotene Wahlpflichtmodule, die aktuelle Themen aufgreifen und für die Studierenden von Interesse sind, vom Fachbereich angeboten werden, ohne das hierzu vorab eine Prüfungsordnungsänderung erfolgt. Die Verfahrensvoraussetzungen hierzu sind in Anlage 2 geregelt.

§ 4 Letztmalige Wiederholung einer schriftlichen Prüfung

Bei Prüfungsleistungen und -teilleistungen, bei denen der Leistungsnachweis als schriftliche Prüfung erfolgt, kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die letztmalige Wiederholung als mündliche Prüfung nach § 7 der Allgemeinen Bestimmungen durchgeführt werden. Dies gilt nicht für die Bachelorarbeit und die Projektphase.

§ 5 Zulassung zur Bachelorarbeit

Die Zulassung zur Bachelorarbeit kann erst erfolgen, wenn aus den im Curriculum (Anlage 1) angegebenen Modulen bis einschließlich des 5. Semesters 120 CrP erbracht wurden und die Projektphase sowie das Projektseminar erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Bachelorarbeit baut im Regelfall auf den Ergebnissen der Projektphase auf.

§ 6 Bearbeitungszeit, Umfang und Abgabe der Bachelorarbeit

Das Modul Bachelorarbeit besteht aus einem schriftlichen Teil (Bachelorarbeit) und einem Kolloquium und hat insgesamt einen Umfang von 15 Creditpoints (CrP). Die Bearbeitung des schriftlichen Teils erfolgt studienbegleitend und darf drei Monate nicht überschreiten. Die Abgabe der Bachelorarbeit erfolgt fristgemäß in zweifacher Ausfertigung. Zusätzlich zur Schriftform ist die Bachelorarbeit auch in digitaler Form abzugeben. §18 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) ist anzuwenden.

§ 7 Zulassung zum Kolloquium

Für die Zulassung zum Kolloquium müssen alle Module mit Ausnahme des Moduls Bachelorarbeit mit Kolloquium erfolgreich absolviert sein und der schriftliche Teil des Moduls Bachelorarbeit muss vorliegen. Die Zulassung zum Kolloquium durch den Prüfungsausschuss erfolgt auf Antrag der bzw. des Studierenden nach Befürwortung durch die Prüferinnen bzw. Prüfer. Der Prüfungsausschuss informiert die zugelassenen Kandidatinnen oder Kandidaten spätestens 10 Kalendertage vor dem Kolloquiumstermin durch schriftliche Mitteilung über den Zeitpunkt des Kolloquiums und die Zusammensetzung der Prüfungskommission.

§ 8 Durchführung des Kolloquiums und Berechnung der Note der Bachelorarbeit

Mit dem Kolloquium muss die Kandidatin oder der Kandidat ihre oder seine Arbeit vor zwei Prüferinnen oder Prüfern fachlich präsentieren und verteidigen. Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindestens 45 und höchstens 60 Minuten. Das Kolloquium ist in der Regel öffentlich. Die Bewertung der Bachelorarbeit und des Kolloquiums gehen im Verhältnis 2:1 in die Berechnung der Note des Moduls Bachelorarbeit mit Kolloquium (CS3006) ein.

§ 9 Projektphase

Das Studium beinhaltet eine Projektphase im Umfang von 12 Wochen. Näheres über Ablauf und Inhalt der Projektphase ist in der Ordnung für die Projektphase (Anlage 3) und in der Modulbeschreibung (Anlage 2) festgelegt.

§ 10 Bildung der Gesamtnote

Die Gesamtnote errechnet sich nach Maßgabe des § 9 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen an der Technischen Hochschule Mittelhessen aus dem nach Creditpoints gewichteten, arithmetischen Mittel der Bewertungen der Module des Bachelorstudiums einschließlich der Bachelorarbeit mit Kolloquium. Dabei fließen die Bewertungen der Module des ersten Studienjahres nur mit 50 % Gewicht in die Gesamtnote ein. Die Module des 1. Studienjahres sind die in Anlage 1 aufgeführten Module des 1. und 2. Studienseesters.

§ 11 Inkrafttreten, Übergangsregelung

- (1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2016 in Kraft.
- (2) Studierenden, die am 01. Oktober 2016 ihr Studium bereits begonnen hatten und die bereits Module bestanden haben, werden diese anerkannt. Sie haben nicht die Möglichkeit, diese Module zu wiederholen.
Haben diese Studierenden das Modul „MN1010 Stochastik“ bereits bestanden, wird dieses Modul als äquivalent für das Modul „MN1017 Statistik und Datenanalyse“ anerkannt. In diesem Fall besteht nicht die Möglichkeit, das Modul „MN1017 Statistik und Datenanalyse“ zu erbringen.
Haben diese Studierenden das Modul "SK1006 Präsentationstechnik" bereits bestanden, wird dieses Modul mit Bewertung an Stelle von "SK1007 Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik" im Zeugnis aufgeführt. Die Bewertung fließt in die Gesamtnotenberechnung nach § 20 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM ein. In diesem Fall besteht nicht die Möglichkeit, das Modul "SK1007 Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik" zu erbringen.
- (3) Studierenden, die am 01. Oktober 2016 ihr Studium bereits begonnen hatten, werden bereits entstandene Fehlversuche angerechnet.
Ist das Modul „MN1010 Stochastik“ noch nicht bestanden, werden in diesem Modul entstandene Fehlversuche im Modul „MN1017 Statistik und Datenanalyse“ angerechnet.

Gießen, den 13. Dezember 2016

Prof. Dr. Klaus-Jürgen Kügler,
Dekan des Fachbereichs 06
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

Inkrafttreten, Übergangsregelung der Änderung vom 13. Juni 2018

- (1) Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2018 in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden des Bachelorstudiengangs Informatik. Abs. 2 und 3 bleiben unberührt.
- (2) Studierenden, die am 01. Oktober 2018 ihr Studium bereits begonnen hatten und die bereits Module bestanden haben, werden diese anerkannt. Sie haben nicht die Möglichkeit, diese Module zu wiederholen. Haben Studierende „bisherige Module“ nach folgender Tabelle bereits bestanden, werden diese als äquivalent für die entsprechenden „neuen Module“ nach folgender

Tabelle anerkannt. In diesen Fällen besteht nicht die Möglichkeit, die „neuen Module“ zu erbringen

Bisherige Module	Neuen Module
CS2337 Geschäftsprozessmanagement	EB2005 Geschäftsprozessmanagement
WK1108 Data Warehousing	EB2003 Data Warehousing
WK1110 Informationsmanagement	EB2002 Informationsmanagement
WK1305 Organisationslehre	EB2006 Unternehmensorganisation

- (3) Studierenden, die am 01. Oktober 2018 ihr Studium bereits begonnen hatten und die „bisherige Module“ nach der Tabelle in Abs. 2 noch nicht bestanden haben, werden die in diesen Modulen entstandenen Fehlversuche in den entsprechenden „neuen Modulen“ nach der Tabelle in Abs. 2 angerechnet.

Gießen, den 31. Juli 2018

Prof. Dr. Jürgen Koch,
 Dekan des Fachbereichs MNI

Inkrafttreten, Übergangsregelung der Änderung vom 06. April 2022 und 27. Juli 2022

- (1) Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2022 in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden des Bachelorstudiengangs Informatik. Abs. 2 bleiben unberührt.
- (2) Haben Studierende die „bisherige Module“ nach der folgenden Tabelle vor dem 01. Oktober 2022 bereits bestanden, bleiben diese als Wahlpflichtmodule erhalten und werden im Bachelorzeugnis aufgeführt. In diesem Fall besteht nicht die Möglichkeit die in der Tabelle aufgeführten „neue Module“ zu erbringen.

<i>„bisherige Module“</i>	<i>„neue Module“</i>
SK2030 Lerngestaltung, Prüfungsvorbereitung und Stressbewältigung im Studium	SK2032 Lerngestaltung, Prüfungsvorbereitung und Stressbewältigung im Studium
SK2001 Technisches Englisch	SK2033 English for STEM 1 SK2034 English for STEM 2 SK2035 English for STEM 3

- (3) Studierenden, die am 01. Oktober 2022 ihr Studium bereits begonnen hatten und „bisherige Module“ nach der obigen Tabelle noch nicht bestanden haben, werden in diesen Modulen entstandene Fehlversuche für die in der Tabelle aufgeführten „neue Module“ angerechnet.

Gießen, den 15. September 2022

Prof. Dr. Peter Kneisel,
 Dekan des Fachbereichs MNI

Anlage 1 Übersicht über die im Bachelorstudiengang Informatik zu erbringenden Module

Modulname	Nr.	Art		CrP	SWS
1. Semester		P,WP	V, Ü, Pr, Pj, SU, S	30	24
Objektorientierte Programmierung	CS1013	P	V, Ü, Pr	6	6
Grundlagen der Informatik	CS1014	P	V, Ü	6	4
Rechnernetze und Einführung in verteilte Systeme	CS1028	P	V, Ü	6	4
Diskrete Mathematik	MN1007	P	V, Ü	6	6
Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen	MN1008	P	V, Ü	6	4
2. Semester				30	24
Programmierung interaktiver Systeme	CS1016	P	V, Ü, Pr	6	6
Algorithmen und Datenstrukturen	CS1017	P	V, Ü	6	6
DV-orientierte Betriebswirtschaftslehre	BA1004	P	V	3	2
Recht für Informatiker:innen	SK1005	P	V	3	2
Lineare Algebra	MN1009	P	V, Ü	6	4
Webbasierte Systeme	CS1024	P	V, Pr	6	4
3. Semester				30	24
Konzepte systemnaher Programmierung	CS1018	P	V, Pr	6	4
Compilerbau	CS1019	P	V, Pr	6	6
Datenbanksysteme	CS1020	P	V, Ü	6	6
Softwaretechnik	CS1021	P	V, Ü	6	4
Statistik und Datenanalyse	MN1017	P	V, Ü	6	4
4. Semester				30	20
Betriebssysteme	CS1022	P	V, Pr	6	6
Softwaretechnik-Projekt	CS1023	P	Pj	9	4
Wissenschaftliches Arbeiten in der Informatik	SK1007	P	SU	3	2
Wahlpflichtmodul		P	V, Ü	6	4
Wahlpflichtmodul		P	V, Ü	6	4
5. Semester				30	18
Projektmanagement	BA1005	P	V	3	2
Wahlpflichtmodul		WP	V, Ü	3	2
Wahlpflichtmodul		WP	V, Ü	6	4
Wahlpflichtmodul		WP	V, Ü	6	4
Wahlpflichtmodul-Praktikum		WP	Pr	9	4
Hauptseminar	CS1025	P	S	3	2
6. Semester				30	2
Projektphase	CS3004	P	Pj	12	
Projektseminar	CS3005	P	S	3	2
Bachelorarbeit mit Kolloquium	CS3006	P		15	

Wahlpflichtmodule

Modulname	Nr.	Art		CrP	SWS
		P, WP	V, Ü, Pr, Pj, SU, S		
Nebenläufige und verteilte Programme	CS2301	WP	V, Ü	6	4
Code Refactoring	CS2304	WP	Pr	6	4
Grundlagen der Computergrafik	CS2306	WP	SU, Pr	6	4
Open-Source-Programmierungswerkzeuge	CS2313	WP	SU	6	4
Automaten und formale Sprachen	CS2315	WP	SU	6	4
Ruby On Rails	CS2320	WP	SU, Ü	6	4
Content Management Systeme: Konzepte und Realisierung	CS2327	WP	SU, Ü	6	4
SAP/R3 – Einführung in ABAP	CS2330	WP	V, Pr	6	4
Geschäftsprozessmodellierung und -implementierung am Beispiel eines ERP-Systems	CS2331	WP	V, Ü	6	4
Funktionale Programmierung	CS2333	WP	V, Ü	6	4
Serverarchitektur und Virtualisierung	CS2334	WP	SU, Pr	6	4
Web Programming Weeks 1	CS2335	WP	Pr	6	4
Codequalität	CS2339	WP	V, Pr	6	4
Algorithmen für Computerspiele	CS2345	WP	V, Ü	6	4
Secure Software Engineering	CS2348	WP	SU, Pr	6	4
Kategorientheorie für Informatiker	CS2349	WP	SU	6	4
Generische Programmierung	CS2350	WP	SU	6	4
Grundlagen der Systemtheorie	CS2352	WP	SU, Pr	6	4
Effiziente Algorithmen und ihre Anwendung	CS2353	WP	SU	6	4
Grundlagen des Cloud Computing	CS2355	WP	SU, Pr	6	4
Machine Learning	CS2356	WP	SU	6	4
Projekt – Industrie 4.0 und Digitalisierung	CS2358	WP	Pj	6	4
Requirements Engineering	CS2360	WP	V, Pr	6	4
Projektentwicklung mit Kotlin	CS2361	WP	SU, Pj	6	4
Einführung IT-Security: Kryptografie, Software und Systemsicherheit	CS2362	WP	SU, Pr	6	4
Einführung ins Quantencomputing	CS2363	WP	SU	6	4
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz	CS2364	WP	V, Ü	6	4
Swift Programmierung unter iOS	CS2365	WP	SU	6	4
Containerisierte Anwendungen	CS2368	WP	S, Ü	6	4
Verteilte Anwendungsentwicklung	CS2369	WP	S, Ü	6	4
Interaktive Systeme	CS2370	WP	V, Ü	6	4
Einführung in das High Performance Computing	CS2371	WP	SU	6	4
LPIC-1: Linux Administrator	CS2372	WP	S	6	2
DevOps	CS2373	WP	V, Pr	6	4
Rechnersystem- und Prozessor-Architekturen	CS2374	WP	SU	6	4
Augmented Reality	CS2375	WP	SU	6	4
Sicherheit und Datenschutz in der Webentwicklung	CS2376	WP	SU	6	4
Evaluation Interaktiver Systeme	CS2377	WP	SU, Pr	6	4
Haptische Benutzerschnittstellen	CS2378	WP	SU, Pr	6	4
Digitale Gestaltung und Fabrikation von Prototypen	CS2379	WP	SU, Pr	6	4

Automotive Software Engineering	CS2380	WP	SU	6	4
Simulation von Quantencomputern und ihren Grundlagen	CS2381	WP	SU	6	4
Cybersicherheit im Unternehmen	CS2382	WP	V, Ü	6	4
Online Payment Solutions	CS2383	WP	SU	6	4
Blockchain Technologien: Grundlagen, Anwendungen und Frameworks	CS2384	WP	SU, Pr	6	4
Kombinatorische Optimierung: Algorithmen und Anwendungen	CS2385	WP	SU	6	4
KI in der Anwendung: Sprachverarbeitung mit Transformern	CS2386	WP	SU, Pr	6	4
Projektmanagement erleben	BA2001	WP	SU	3	2
Skriptsprachen in der Bioinformatik	BI1012	WP	SU	6	4
Genexpressionsanalyse	BI1016	WP	V, Ü, Pr	6	4
Algorithmen auf Sequenzen	BI1017	WP	SU, Pr	6	4
Genetische Algorithmen	BI2004	WP	V, Pr	6	4
Einführung in die Programmiersprache Julia	BI2024	WP	V, Pr	6	4
Deep Learning auf biologischen Sequenzen	BI2025	WP	V, Pr	6	4
E-Commerce	EB2000	WP	SU, Pr	6	4
Informationsmanagement	EB2002	WP	SU, Pr	6	4
Data Warehousing	EB2003	WP	SU, Pr	6	4
Geschäftsprozessmanagement	EB2005	WP	SU, Pr	6	4
Unternehmensorganisation	EB2006	WP	SU, Pr	6	4
Innovationsmanagement	EB2507	WP	SU	3	2
Digitaltechnik	II1001	WP	SU	6	4
Mikroprozessortechnik	II1002	WP	V, Pr	6	6
Digitale Signalverarbeitung	II1003	WP	V, Pr	6	4
Leit-, Steuerungs- und Kommunikationssysteme	II1004	WP	V, Pr	6	4
Einführung in Eingebettete Systeme	II1005	WP	V, Pr	6	4
Bildverarbeitung und Einführung in die Mustererkennung	II2002	WP	SU	6	4
Grundlagen der Robotik	II2004	WP	SU	6	4
Einführung in den systematischen Softwaretest	II2005	WP	V, Pr	3	2
Programmierbare Logik	II2006	WP	SU	3	2
Physical Computing	II2008	WP	V, Pr	6	4
Intelligente Umgebungen und Assistenzsysteme	II2009	WP	V, Pr	6	4
Systementwicklung in der Automobilbranche	II2010	WP	V, Pr	6	4
Praktische Elektronik und Prototypenentwicklung	II2014	WP	SU, Pr	6	4
Industrie 4.0 – Einführung, Konzepte und Technologien	II2018	WP	SU	6	4
Business Analytics	II2019	WP	SU	6	4
Entwicklung sicherer Systeme	II2020	WP	SU, Pr	6	4
Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs	II2021	WP	SU, Pr	6	4
Intelligente Eingebettete Sensorsysteme	II2023	WP	SU, Pr	6	4
Simulationsmethoden zur Entwicklung von Eingebetteten Systemen	II2024	WP	SU, Pr	6	4
Fahrerassistenzsysteme	II2025	WP	SU	6	4
Tragbare Sensorik	II2026	WP	V, Pr	6	4
Einführung der 3D-Simulation und -Visualisierung	II2027	WP	SU	6	4
Hardware Penetration Testing	II2028	WP	SU, Pr	6	4

Praxisnahe Anwendungen humanoide Roboter	II2029	WP	Pr	6	4
IIoT- und M2M-Protokolle	II2030	WP	SU, Ü	6	4
Einführung in Deep Learning	II2031	WP	SU	6	4
Webbasierte Systeme 2	IT2000	WP	SU, Pr	6	4
Architekturen von Webservices	IT2001	WP	SU	6	4
CMS und Webanwendungen	IT2003	WP	SU, Pr	6	4
Analysis und numerische Methoden	MN1011	WP	V, Ü	6	4
Methoden und Didaktik für Tutorinnen und Tutoren	SK2007	WP	SU, Praxisphase	3	2
Auslandssemester+	SK2013	WP		6	
Gesellschaftliche Verantwortung in der Informatik	SK2017	WP	SU	6	4
Digitalwissenschaften – geisteswissenschaftlich gedacht	SK2020	WP	SU	2	3
Bits und Bäume: Digitalisierung nachhaltig gestalten	SK2022	WP	SU, Pj	6	4
Lerngestaltung, Prüfungsvorbereitung und Stressbewältigung im Studium	SK2032	WP	SU	3	2
English for STEM 1	SK2033	WP	SU	3	2
English for STEM 2	SK2034	WP	SU	3	2
English for STEM 3	SK2035	WP	SU	3	2
Ausbildereignung	SK2036	WP	S	6	6
Hack the world a better place - Lernen durch Begeisterung anderer	SK2037	WP	S	3	2
Gesellschaftliches und soziales Engagement	SK2038	WP		3	

Nach vorheriger Absprache mit der Studiengangsleiterin bzw. dem Studiengangsleiter ist es möglich, auch andere Module, die dem Erreichen des Studienziels dienen, einzubringen.

Wahlpflichtmodul-Praktikum

Modulname	Nr.	Art		CrP	SWS
		P, WP	V, Ü, Pr, Pj, SU, S		
Praktikum Rechnernetze	CS2011	WP	Pr	9	4
Android-Praktikum: Anwendungsentwicklung	CS2012	WP	Pr	9	4
Praktikum Wirtschaftsinformatik	CS2015	WP	Pr	9	4
Konzepte moderner Softwareentwicklung	CS2016	WP	Pr	9	6
Entwicklung mobiler Applikationen	CS2018	WP	Pr	9	4
Entwicklung webbasierter Client-Server-Systeme	CS2019	WP	Pr	9	4
Offensive IT-Sicherheit	CS2020	WP	Pr	9	4
Praktikum Game Design und Development	CS2021	WP	SU, Pr	9	6
Cross-Platform Development	CS2022	WP	SU, Pr	9	4
Praktikum Webtechnologien	CS2023	WP	SU, Pr	9	6
Praktikum Eingebettete Systeme	II1006	WP	Pj	9	4

Nach vorheriger Absprache mit der Studiengangsleiterin bzw. dem Studiengangsleiter ist es möglich, auch andere Module, die dem Erreichen des Studienziels dienen, einzubringen.

Legende:

P = Pflicht	WP = Wahlpflicht
V = Vorlesung	Ü = Übung
Pr = Praktikum	SU = Seminaristischer Unterricht
Pj = Projekt	S = Seminar
CrP = CreditPoints, Punkte nach dem European Credit Transfer System	

Anlage 2 Modulhandbuch

Das Modulhandbuch wurde im Ordner „Modulhandbücher“ veröffentlicht.

Anlage 3 Ordnung für die Projektphase des Bachelorstudiengangs Informatik des Fachbereichs MNI der Technischen Hochschule Mittelhessen

§ 1 Allgemeines

- (1) Der Bachelorstudiengang Informatik des Fachbereichs MNI der Technischen Hochschule Mittelhessen beinhaltet eine Projektphase. Diese findet im 6. Studiensemester statt und ist der erste Teil des Abschlussemesters. In der Regel findet ein zeitlich nahtloser Übergang von der Projektphase zur Bachelorarbeit statt. Das Projektseminar begleitet hochschuleitig die Projektphase. Die Projektphase kann auf Wunsch der Studierenden an einer Projektstelle im Ausland durchgeführt werden.
- (2) Bei der organisatorischen Abwicklung und inhaltlichen Koordination der Projektphase werden die Professorinnen und Professoren vom Außenreferat des Fachbereichs MNI unterstützt. Es hat insbesondere folgende Aufgaben:
 - Führen und Pflegen eines Verzeichnisses geeigneter Projektpartner
 - Vermittlung von und Kontaktpflege zu Projektpartnern
 - Unterstützung der Studierenden bei der Auswahl geeigneter Projekte
- (3) Während der Projektphase führt die betreuende Professorin oder der betreuende Professor in geeigneter Weise Fachgespräche zur fachlichen Begleitung durch. § 16 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) gilt entsprechend.
- (4) Die Bewerbung um eine geeignete Projektstelle obliegt der Studentin oder dem Studenten. Sie oder er hat das Recht, eine Projektstelle vorzuschlagen. Über eine Ablehnung der Projektstelle entscheidet der Prüfungsausschuss.
- (5) Die Projektphase der einzelnen Studentin oder des einzelnen Studenten wird auf der Grundlage eines Vertrages zwischen der Studentin oder dem Studenten und dem Projektpartner geregelt.

§ 2 Ziele der Projektphase

- (1) In der Projektphase soll die Studentin oder der Student studiengangsadäquate berufsqualifizierende Tätigkeiten zur Vorbereitung auf das künftige Berufsfeld ausüben.
- (2) Die oder der Studierende soll eine praktische Ausbildung an fest umrissenen, konkreten Projekten erhalten, die zwingend eine Anwendung des im Bachelorstudium Erlernten verlangen.
- (3) Die praktische Ausbildung soll im Bereich der Software-Entwicklung erfolgen. Weitere Bereiche können auf Antrag von der betreuenden Professorin oder dem betreuenden Professor zugelassen werden.
- (4) Die Projektphase soll auf die sich anschließende Bachelorarbeit vorbereiten.

§ 3 Dauer und zeitlicher Ablauf der Projektphase

Die Projektphase umfasst eine Gesamtdauer von 12 Wochen. Es gelten die betriebsüblichen Arbeitszeiten für Vollzeitbeschäftigte. Fehlzeiten (z.B. Krankheit und Urlaub) werden nicht angerechnet und sind nachzuholen. In begründeten Fällen kann die Projektphase in Teilzeit (50%) absolviert werden. Die Gesamtdauer verlängert sich entsprechend. Auf Antrag der oder des Studierenden kann in besonders begründeten Fällen die Projektphase auf maximal 18 Wochen vom Prüfungsausschuss verlängert werden. Wird die Projektphase im Ausland durchgeführt, ist auf begründeten Antrag eine Verlängerung auf maximal 26 Wochen möglich. Auf begründeten Antrag und mit Zustimmung des Betriebs kann die Praxisphase kurzzeitig unterbrochen werden. Die Projektphase wird durch ein Projektseminar begleitet.

§ 4 Zulassungsvoraussetzungen

- (1) Die Meldung zur Projektphase erfolgt im Regelfall zum Beginn des sechsten Studiensemesters schriftlich beim Prüfungsausschuss.

- (2) Für die Zulassung zur Projektphase müssen die nachfolgend genannten Module sowie insgesamt 120 CrP aus den ersten fünf Semestern erbracht sein.
- Grundlagen der Informatik
 - Objektorientierte Programmierung
 - Diskrete Mathematik
 - Programmierung interaktiver Systeme
 - Lineare Algebra
 - Algorithmen und Datenstrukturen

§ 5 Projektstellen, Verträge

- (1) Die Projektphase wird in enger Zusammenarbeit der Hochschule mit geeigneten Unternehmen oder Institutionen so durchgeführt, dass ein möglichst hohes Maß an Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten erworben werden kann.
- (2) Die Bereitstellung geeigneter Projektstellen kann durch Rahmenvereinbarungen der Hochschule mit geeigneten Unternehmen oder Institutionen geregelt werden.
- (3) Voraussetzung für den Beginn der Projektphase ist die vorherige ordnungsgemäße Anmeldung und ein schriftlicher Vertrag zwischen der Studentin oder dem Studenten und der Projektstelle, dem die Hochschule zustimmen muss.
- (4) Der Vertrag regelt insbesondere:
1. die Verpflichtung der Projektstelle,
 - die Studentin oder den Studenten für die Dauer der Projektphase entsprechend den Ausbildungszielen nach § 2 auszubilden,
 - eine Bescheinigung auszustellen, die Angaben über Beginn und Ende der Projektphase, evtl. Fehlzeiten, die Inhalte der praktischen Tätigkeiten sowie den Erfolg der Projektphase enthält,
 2. die Benennung einer oder eines Beauftragten der Projektstelle für die Betreuung der Studentin oder des Studenten,
 3. die Verpflichtung der Studentin oder des Studenten,
 - die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen und die innerhalb der Projektphase übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,
 - den Anordnungen der Projektstelle und der von ihr beauftragten Personen nachzukommen,
 - die für die Projektstelle geltenden Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen und Unfallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften über die Schweigepflicht zu beachten.

§ 6 Begleitstudien

Der praktische Teil des Projektes wird von der Technischen Hochschule Mittelhessen durch Begleitstudien ergänzt, die vom Außenreferat des Fachbereichs MNI geplant, organisiert und durchgeführt werden.

a) Vorbereitung der Projektphase

Veranstaltungen wie z.B. Einführungsseminare, Firmenmessen und Seminare mit Fachvorträgen bereiten die Studierenden auf die Projektphase vor. Details regelt die Modulbeschreibung zur Projektphase (CS3004).

b) Projektseminar

Das Projektseminar begleitet die Projektphase und wird mit einem schriftlichen Bericht und einem Fachvortrag des Studierenden über das zentrale Thema der Projektphase abgeschlossen.

Ferner werden die in der Projektphase als wichtig erkannten Schwerpunkte in Absprache mit der betreuenden Professorin oder dem betreuenden Professor seminaristisch erarbeitet.

§ 7 Status der Studierenden während der Projektphase

Während der Projektphase, die Bestandteil des Bachelorstudiums ist, bleibt die Studentin oder der Student an der Technischen Hochschule Mittelhessen immatrikuliert. Die Studentin oder der Student ist keine Praktikantin oder kein Praktikant im Sinne des Berufsbildungsgesetzes und unterliegt in der Projektstelle weder dem Betriebsverfassungsgesetz noch dem Personalvertretungsgesetz. Andererseits ist die Studentin oder der Student an die Ordnungen der Projektstelle gebunden. Nach Maßgabe des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) besteht während der Projektphase grundsätzlich Anspruch auf Ausbildungsförderung. Etwaige Vergütungen der Projektstelle werden auf die Leistungen nach BAföG angerechnet.

§ 8 Anerkennung, Bewertung, Wiederholung

- (1) Die Bewertung und Anerkennung der Projektphase setzt die Vorlage folgender Unterlagen beim Außenreferat voraus:
 1. einen Ausbildungsvertrag nach § 5 Abs. 4 bis spätestens zum Beginn der Projektphase,
 2. einen Tätigkeitsnachweis der Projektstelle gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 1,
 3. den Nachweis des erfolgreichen Abschlusses der Begleitstudien nach § 6,
 4. einen von der Studentin oder dem Studenten angefertigten Projektbericht.
- (2) Die Bewertung durch die betreuende Professorin oder den betreuenden Professor erfolgt ohne Prozentpunkte und Noten mit der Feststellung „bestanden“ oder „nicht bestanden“. Beim Nichtbestehen der Projektphase ist die Projektphase einschließlich des Projektseminars zu wiederholen.

§ 9 Anrechnung gleichwertiger praktischer Tätigkeiten

Studierenden, die eine der Projektphase gleichwertige Tätigkeit nachweisen, kann diese auf Antrag ganz oder teilweise auf die Projektphase angerechnet werden. Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. Praktische Tätigkeiten von Studierenden sollen nur dann auf die Projektphase angerechnet werden, wenn die Tätigkeit auf einem Ausbildungsstand basiert, der den ersten vier Semestern des Studiengangs Informatik entspricht. Eine Anrechnung ist grundsätzlich nur für gleichwertige Tätigkeiten möglich, die in einem zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 8 Wochen ausgeübt wurden. Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Dokumentation und der Fachvortrag nach § 6 sind ungeachtet einer Anrechnung von Tätigkeiten zu erbringen.

§ 10 Versicherungsschutz, Sozialabgaben, Steuerpflicht

- (1) Die Studentin oder der Student ist während der Projektphase kraft Gesetzes gegen Unfall versichert. Im Versicherungsfall übermittelt die Projektstelle auch der Technischen Hochschule Mittelhessen einen Abdruck der Unfallanzeige.
- (2) Das Haftpflichtrisiko der Studentin oder des Studenten an der Projektstelle ist für die Laufzeit des Vertrages durch die allgemeine Betriebshaftpflichtversicherung der Projektstelle gedeckt.
- (3) Die Studentin oder der Student ist während der Projektphase grundsätzlich nach den Bestimmungen der studentischen Krankenversicherung pflichtversichert.
- (4) Bei Ableistung der Projektphase im Ausland wird der Abschluss einer privaten Haftpflicht- und Krankenversicherung empfohlen.
- (5) Die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialabgaben und Steuern auf etwaige Vergütungen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und obliegt der oder dem Studierenden und der Projektstelle.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2016 in Kraft.

Anlage 4a Bachelorzeugnis, deutsch – Inhalt des Zeugnisses Bachelor of Science (B. Sc.)

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN
Campus Gießen
Zeugnis
Bachelor of Science (B. Sc.)

Name

geboren am in Matr.-Nr.:
 hat im Fachbereich **Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik**
 Bachelorstudiengang **Informatik**

die Bachelorprüfung mit der

Gesamtnote:

abgelegt und folgende Einzelbewertungen erhalten:

Bachelorarbeit

Thema:

Bewertung: **Prozentpunkte:** **Creditpoints:**

Name, geboren am:

Pflichtmodule	Note	Prozentpunkte	Creditpoints (CrP ^{*1})
---------------	------	---------------	-----------------------------------

Wahlpflichtmodule
Gesamtnote
Zusatzmodule

Bemerkungen:

Für die Dauer des Studiums war der Studiengang durch den deutschen Akkreditierungsrat akkreditiert.

Gießen, den

Die Dekanin / Der Dekan

Die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

^{*1} nach dem „European Credit Transfer System“

* anerkannte Leistungen aus dem Ausland

** anerkannte Leistungen aus dem Inland

sehr gut	1,0 – 1,5	(100 – 88 %)
gut	1,6 – 2,5	(87 – 73 %)
befriedigend	2,6 – 3,5	(72 – 58 %)

ausreichend	3,6 – 4,0	(57 – 50 %)
mangelhaft	5,0	(<50 %)

Anlage 4b Bachelorzeugnis, englisch – Inhalt des Zeugnisses Bachelor of Science (B. Sc.)

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN
Campus Gießen
Degree Certificate
Bachelor of Science (B. Sc.)

Name

Born on _____ in _____ Student ID Number: _____
 Department **Mathematics, Natural Sciences and Computer Sciences**
 Course of study **Computer Science**

has successfully completed the final Bachelor's Examination with the

Overall grade:

and achieved the following individual grades:

Bachelor thesis

Topic:

Grade: _____ **Percentage Points:** _____ **Credit Points:** _____

Name, born on:

Compulsory Modules	Grade	Percentage Points	Credit Points (CrP*1)
---------------------------	--------------	--------------------------	------------------------------

Elective Modules
Overall Grade
Additional Modules

Comments:

For the duration of studies, the course of study was accredited by the German Accreditation Council.

Gießen,

Dean

Head of the Examination Board

*1 according to the „European Credit Transfer System“

* recognised academic performances from abroad

** recognised academic performances from within Germany

excellent	1.0 – 1.5	(100 – 88%)	sufficient	3.6 – 4.0	(57 – 50%)
good	1.6 – 2.5	(87 – 73%)	insufficient / fail	5.0	(<50%)
satisfactory	2.6 – 3.5	(72 – 58%)			

Anlage 5a Bachelorurkunde, deutsch – Inhalt der Urkunde Bachelor of Science (B. Sc.)

Logo der Technische Hochschule Mittelhessen / University of Applied Sciences

BACHELORURKUNDE

Name

geboren am

in

hat am

die Bachelorprüfung im

Bachelorstudiengang **Computer Science**

Fachbereich **Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik**

erfolgreich bestanden.

Aufgrund dieser Prüfung verleiht die
Technische Hochschule Mittelhessen
den akademischen Grad
Bachelor of Science (B. Sc.)

Gießen, den

Die Präsidentin / der Präsident

Siegel

Die Dekanin / der Dekan

Anlage 5b Bachelorurkunde, englisch – Inhalt der Urkunde Bachelor of Science (B. Sc.)

Logo der Technische Hochschule Mittelhessen / University of Applied Sciences

DEGREE CERTIFICATE

Name

Born on _____ in _____

has successfully completed the Bachelor's examination on _____

Course of study **Computer Science**

Department **Mathematics, Natural Sciences and Computer Sciences**

The Technische Hochschule Mittelhessen /
University of Applied Sciences
confers on the basis of this examination
the academic degree of
Bachelor of Science (B. Sc.)

Gießen,

President

Seal

Dean

Anlage 6 Diploma Supplement

Logo der Technischen Hochschule Mittelhessen / University of Applied Sciences

Diploma Supplement

This Diploma Supplement was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

Dieses Diploma Supplement wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigelegt werden. Das Diploma Supplement sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden.

- | | |
|---|--|
| 1 HOLDER OF THE QUALIFICATION / INHABER / INHABERIN DES HOCHSCHULABSCHLUSSES
1.1 Family Name / Familienname
«Name»

1.2 First Name / Vorname
«Vorname»

1.3 Date, Place, Country of Birth / Geburtsdatum, Geburtsort und -land
«Geburtsdatum», «Geburtsort» («Geburtsland»)

1.4 Student ID Number or Code / Matrikelnummer des / der Studierenden
«MatrikelNr»

2 Qualification / Abschluss
2.1 Name of Qualification / Abschlussbezeichnung
Bachelor of Science

2.2 Main Field(s) of Study / Studiengang
Informatics / Informatik

2.3 Institution Awarding the Qualification / Einrichtung, die den Studienabschluss vergibt
Technische Hochschule Mittelhessen / University of Applied Sciences
Wiesenstrasse 14
D-35390 Gießen

Department:
Mathematics, Natural Sciences and Informatics

Status (Type / Control) | Fachbereich:
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

Hochschultyp / Trägerschaft |
|---|--|

University of Applied Sciences
State Institution

Hochschule für angewandte Wissenschaften
(Fachhochschule)
Staatliche Einrichtung

2.4 Institution Administering Studies / Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat
see 2.3 / siehe 2.3

Status (Type / Control) / Hochschultyp
see 2.3 / siehe 2.3

2.5 Language(s) of Instruction and Examination / Sprache(n) des Lehrangebots und der Prüfungen
German / Deutsch

3 LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1 Level

Bachelor degree program with thesis University of Applied Sciences
for details see Sec. 8.41

NIVEAU DES HOCHSCHULABSCHLUSSES

Niveau des Abschlusses

Hochschulabschluss
(Hochschule für angewandte Wissenschaften
(Fachhochschule))
Einzelheiten siehe Abschnitt 8.41

3.2 Official Length of Program
3 years (6 semesters)

Regelstudienzeit
3 Jahre (6 Semester)

3.3 Access Requirements

Entrance qualification for Fachhochschulen,
General qualification for university entrance,
Entrance examination for specially qualified employed person
or
Equivalent Qualification of foreign countries
For details see Sec. 8.7

Zugangsvoraussetzungen

Fachhochschulreife,
Allgemeine Hochschulreife (Abitur),
Zugangsprüfung für besonders befähigte Berufstätige
oder
Äquivalente ausländische
Hochschulzugangsberechtigung
Einzelheiten siehe Abschnitt 8.7

4 CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1 Mode of Study

Full time

LEHRINHALTE UND PRÜFUNGSERGEBNISSE

Studienform

Vollzeitstudium

4.2 Programm Requirements

The course of studies "Bachelor of Science (B.Sc.) Informatics" leads to a first degree which is scientifically based and practice oriented, providing the graduate with a professional qualification. The usual length of studies is six semesters.

Informatics is a discipline undergoing continual innovation. For this reason, particular emphasis is placed on a firm scientific and practical foundation. This foundational knowledge enables students to systematically and independently acquire further knowledge.

A broad range of elective modules enables the students to delve into his/her knowledge of particular fields. However, explicit specialisation is not intended for Bachelor studies.

Mathematical, scientific and economic aspects together form an inter-disciplinary qualification. In

**Anforderungen des Studiengangs /
Qualifikationsprofil des Absolventen / der
Absolventin**

Der Studiengang „Bachelor of Science (B.Sc.) Informatik“ bietet einen ersten wissenschaftlich fundierten, praxisorientierten und berufsqualifizierenden Hochschulabschluss, der in einer Regelstudienzeit von 6 Semestern zu erreichen ist.

Die Informatik ist eine Wissenschaft mit kurzen Innovationszeiten. Daher wird im Studiengang auf eine solide wissenschaftliche und praktische Grundlage Wert gelegt. Diese Vermittlung zeitinvarianten Wissens ermöglicht es, zukünftiges Wissen systematisch und selbstständig zu erschließen.

Ein breiter Wahlpflichtbereich erlaubt zudem eine Vertiefung in einzelnen Bereichen - explizite Spezialisierungen sind nicht vorgesehen.

addition, key qualifications are trained, such as the ability to work scientifically and in a team, communication and conflict resolution skills, interdisciplinary studies and taking responsibility in selected modules as well as within the informatics module.

The computer science bachelor degree program instructs students in the technical, methodological, social, and personal skills necessary for working in a computer science profession with a special focus on the industrial application of software engineering.

Specifically graduates of the program can:

1. Work independently using scientific approaches. They use methods and tools in a goal-oriented manner to analytically solve problems and tasks.
2. Recognize application-relevant problems and issues in all phases and tasks of software engineering in domains ranging from mobile/web applications to complex business information systems. They are familiar with the totality of the software development process from requirements analysis up to and including implementation and testing, and are accustomed to working in an interdisciplinary team.
3. Use and/or develop innovative technologies and practices in software development.
4. Be productive members of software development projects and teams.
5. Qualify for a master's degree program.

4.3 Programm Details

See separate document „Transcript of Records“.

4.4 GradingScheme

excellent	1,0 – 1,5 (100 % - 88 %)
good	1,6 – 2,5 (87 % - 73 %)
satisfactory	2,6 – 3,5 (72 % - 58 %)
sufficient	3,6 – 4,0 (57 % - 50 %)
non-sufficient /fail	5,0 (less than 50 %)

ECTS-Grades

A (10 %)	100 – ..
B (25 %)	... – ...
C (30 %)	... – ...
D (25 %)	... – ...
E (10 %)	... –

For more detailed information see Sec. 8.6

4.5 Overall Classification

Mathematische, naturwissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte bilden ein fächerübergreifendes Rüstzeug. Zudem werden Schlüsselqualifikationen, wie die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten, Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Interdisziplinarität und Verantwortung in speziellen Modulen und innerhalb der Informatikmodule vermittelt.

Ziel des Bachelor-Studiengangs Informatik ist die Vermittlung der fachlichen, methodischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen zu Tätigkeiten in der Informatik mit speziellem Fokus auf den industriellen Anwendungsbezug in der Softwareentwicklung.

Die Ziele und Kompetenzen sind insbesondere:

1. Die Absolventinnen und Absolventen arbeiten selbstständig und mit wissenschaftlichen Ansätzen. Sie setzen Methoden und Werkzeuge gezielt zur analytischen Problemlösung von Aufgaben- und Fragestellungen ein.
2. Die Absolventinnen und Absolventen erkennen anwendungsorientierte Problem- und Fragestellungen in den wichtigsten Phasen und Aufgaben des Software Engineerings in Anwendungsbereichen, von mobilen und Web-Anwendungen bis hin zu komplexen Informationssystemen. Sie kennen den gesamten Software-Entwicklungs-prozess von Anforderungsanalyse bis Implementierung und Test und arbeiten dazu im interdisziplinären Team.
3. Die Absolventinnen und Absolventen entwickeln berufsfeldbezogen innovative Technologien und Verfahren auf Gebieten der Softwareentwicklung.
4. Die Absolventinnen und Absolventen übernehmen Aufgaben in Projekten und Teams.
5. Absolventinnen und Absolventen haben die Befähigung zur weiteren fachlichen Qualifikation in einem informationstechnischen Masterstudiengang.

Einzelheiten zum Studiengang und der Lehrinhalte

Siehe separates Dokument „Transcript of Records“.

Leistungsbewertung / Notensystem

sehr gut	1,0 – 1,5 (100 % - 88 %)
gut	1,6 – 2,5 (87 % - 73 %)
befriedigend	2,6 – 3,5 (72 % - 58 %)
ausreichend	3,6 – 4,0 (57 % - 50 %)
mangelhaft	5,0 (unter 50 %)

ECTS-Grades

A (10 %)	100 – ..
B (25 %)	... – ...
C (30 %)	... – ...
D (25 %)	... – ...
E (10 %)	... –

Weitere Informationen siehe in Abschnitt 8.6

Gesamtbewertung / -note

„Gesamtbewertung“

5 FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to Further Studies

First degree qualifying for a profession.

A final grade of „gut“ („good“) (grade 2.5 or higher) enables the student to be admitted to the course of studies „Master of Science Informatics“.

German Higher Education System (see Sec. 8).

5.2 Professional Status

Graduates with the degree „Bachelor of Science (B. Sc.) Informatics“ are outstandingly qualified to take on diverse software-oriented professions in industry and in the private or public services sector. Not only employers of companies developing software systems would be worthy of consideration but also any institutions which strongly depend on the availability of supporting software systems.

On the other hand, the inter-disciplinary components of the studies promote an openness for ways of thinking and looking at problems in other disciplines, as well as the ability to communicate both with users of information systems as well as experts in other fields. In particular, the intensive treatment of the fundamentals of mathematical and software theory trains students to be able to critically reflect on procedures and results.

6 ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additional Information

Additional information about the individual studies or special activities of the graduates can be separately certified, if needed.

6.2 Further Information Sources

General information:
see Sec. 8.8

Detailed information on the degree program can be obtained from:

Technische Hochschule Mittelhessen
 University of Applied Sciences
 Wiesenstrasse 14
 D - 35390 Gießen
 Germany
<http://www.thm.de>

7 CERTIFICATION / ZERTIFIZIERUNG

„Gesamtbewertung“

STATUS DER QUALIFIKATION

Zugang zu weiterführenden Studiengängen

Erster berufsqualifizierender Abschluss

Erlaubt bei einer Gesamtnote „gut“ (2,5 oder besser) den Zugang zum Studiengang Master of Science Informatik

Zugang zu weiterführenden Studiengängen im deutschen Hochschulsystem (siehe Abschnitt. 8).

Berufliche Qualifikation

Mit dem Abschluss „Bachelor of Science (B. Sc.) Informatik“ sind die Absolventinnen und Absolventen hervorragend geeignet, vielfältige Software-orientierte Aufgaben in der Industrie und im privaten oder öffentlichen Dienstleistungsbereich zu übernehmen. Als Arbeitgeber kommen nicht nur Unternehmen in Frage, die Softwaresysteme entwickeln, sondern auch alle Institutionen, deren Operationen stark von der Verfügbarkeit unterstützender Softwaresysteme abhängen.

Interdisziplinäre Ansätze fördern dabei die Offenheit für Problemstellungen und Denkweisen in anderen Disziplinen sowie die Kommunikationsfähigkeit sowohl mit Anwenderinnen und Anwendern von Informationssystemen als auch mit Expertinnen und Experten aus anderen Fachgebieten. Insbesondere die intensive Beschäftigung mit mathematischen und software-theoretischen Grundlagen bildet bei den Studierenden die Fähigkeit zur kritischen Reflexion über Vorgehensweisen und Ergebnisse heraus.

WEITERE ANGABEN

Weitere Angaben

Zusätzliche Informationen zum individuellen Verlauf des Studiums oder besondere Aktivitäten der Absolventin oder des Absolventen werden auf Wunsch gesondert bescheinigt.

Informationsquellen für ergänzende Angaben

Allgemeine Informationen:
siehe Abschnitt 8.8

Detaillierte Informationen zum Studienprogramm können angefordert werden bei:

Technische Hochschule Mittelhessen
 University of Applied Sciences
 Wiesenstraße 14
 D – 35390 Gießen
 Germany
<http://www.thm.de>

This Diploma Supplement refers to the following original documents:

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Originaldokumente:

- (1) Urkunde über die Verleihung des Grades from (date) / vom «AbschlussUrkundeDatum»
 - (2) Prüfungszeugnis from (date) / vom «AbschlusszeugnisDatum»
 - (3) Transcript of Records from (date) / vom «TranscriptDatum»
- Gießen, den «DSAusstellDatum»

Siegel
(Seal)

Die Dekanin / Der Dekan
Dean

Vorsitzende / Vorsitzender
des Prüfungsausschusses
Chairman, Examination Board

You will find below 4 additional pages with explanations (Sec. 8)

Nach diesen Unterschriften folgen noch 4 Seiten mit zusätzlichen Erläuterungen (Abschnitt 8).